Delicacy

wzj52501

Peking University

2020 年 7 月 24 日

plain dp

设 $f(i,j)$ 表示小 W 时刻 i 在 j 号城市，已经获得的最多愉悦值之和。转移时考虑枚举下一步到达哪一个城市，并累加得分。

时间复杂度为 $O(mT)$。

首先考虑 $k = 0$ 的情况。

我们首先可以将一条长度为 w_i 的边拆成 $w_i - 1$ 个中间节点的链，令中间节点的权值均为 0。那么改造后的新图所有边权均为 1，且最优解与原图相等。

接下来在新图中考虑倍增 dp，设 $f(i, j, k)$ 表示从 i 节点出发到 j 城市结束，经过 2^k 单位时间的路径中除最后一个 j 号节点经过的点权和的最大值。

$$f(x, y, 0) = -\infty$$

$$f(u_i, v_i, 0) = c_{u_i}$$

$$f(i, j, k) = \max_z \left(f(i, z, k-1) + f(z, j, k-1)\right)$$

最后对 T 进行二进制分解做一个简单的 dp 求出答案。

新图的节点数 $\leq m(w_i - 1) + n \leq 4m + n$，时间复杂度为

cont'd

首先按照 $k = 0$ 的算法求出倍增 dp 数组。

接下来将 t_i 从小到大排序，设 $g(i, j)$ 表示小 W 时刻 t_i 在 j 号节点的最大得分，转移时按照 $t_{i+1} - t_i$ 二进制拆分根据 f 数组合并出答案。

时间复杂度为 $O((4m + n + k)(4m + n)^2 \log T)$。

仔细观察上述做法的倍增 dp 转移方程，如果重新定义 $(a+b, x*y)$ 为 $(\max(a,b), x+y)$，那么 $f(i,j,k)$ 其实为某个矩阵 A 的 2^k 次幂，上述做法本质上是用矩阵快速幂的方法快速转移 plain dp。

所以只需要同时用矩阵加速转移 $f(i-1,j), f(i-2,j), \ldots, f(i-W,j)$ 即可，其余与以上做法相同。

时间复杂度为 $O((5n+k)(5n)^2 \log T)$。

summary

难度估计：Day1T1 或 Day2T1。

代码量：低（约 1-2k）。

得分预测：预计所有选手至少能够获得 40-50 分（基础的 DP 和环的部分分）。大部分选手（$\geq 70\%$）可以由 T 很大的提示联想到倍增，进而想出满分做法。

THX

Q & A